

강화학습용 EnergyPlus 레퍼런스 모델

가천대학교 유원재

25.07.25

건물 개요

건물 규모 및 구조

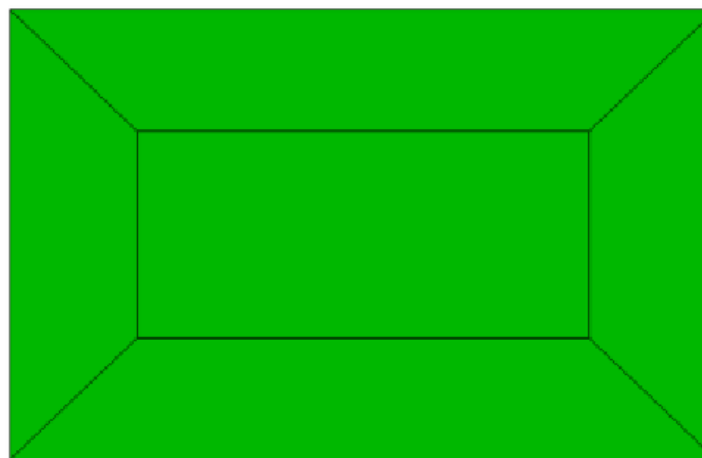
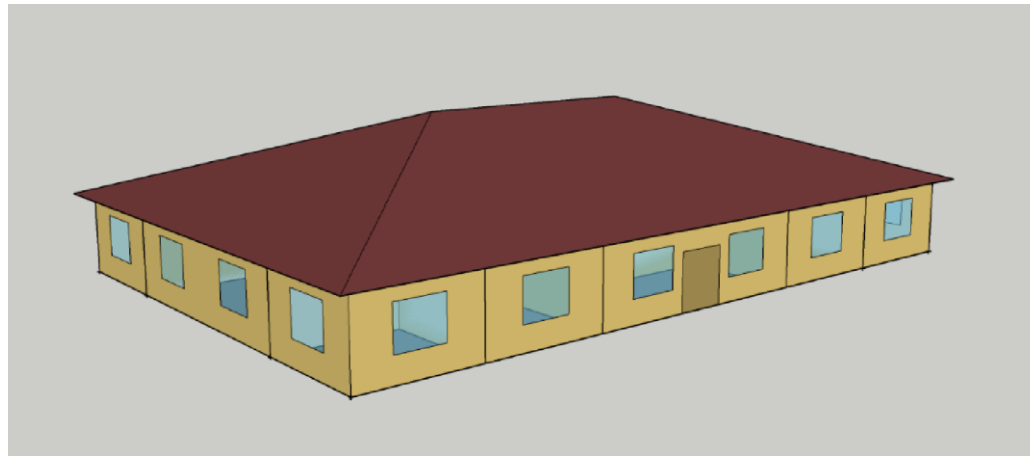
- 층수: 1층 건물
- 연면적: 511 m^2 (약 155평) $27.7\text{m} \times 18.5\text{m}$
- 공간 구성: 4개 둘레존 + 1개 코어존

외피 특성

- 창면적비
남측: 24.4%
동/서/북: 19.8%

공조시스템 (HVAC)

- 주 열원: 공기원 열펌프 시스템
- 보조 열원: 가스 보일러 (백업용)
- 시스템: 정풍량 단일존 시스템
- 운전 설정온도:
냉방: 24.5°C
난방: 21.1°C
- 야간/휴일 설정온도:
냉방: 29.4°C
난방: 15.6°C



구조 변경사항

구분	기존 (미국)	적용 (한국)
주구조	목조 프레임	RC 구조
외벽 두께	6인치 목재 (152mm)	RC 150-200mm
바닥 구조	목조 + 콘크리트	RC 슬래브 180mm
지붕 구조	목조 + 아스팔트 싱글	RC + 방수 시스템
단열 방식	충진형 단열	외단열 시스템

- 일반 내력벽: RC 150mm concrete wall
- 외부 구조벽: RC 200mm concrete wall

외벽, 지붕, 단열재, 마감재 변경사항

외벽

- 기존: 스티코 25mm + 석고보드 + 목재 + 석고보드
- 변경: 시멘트모르타르 20mm + RC콘크리트 + 단열재 + 석고보드 12.5mm

지붕

- 기존: 아스팔트 싱글 + 합판
- 변경: 방수막 4mm + 보호몰탈 40mm + 단열재 + RC슬래브 + 석고보드

단열재

- 기존: 미국 표준 단열재
- 변경: XPS 50mm

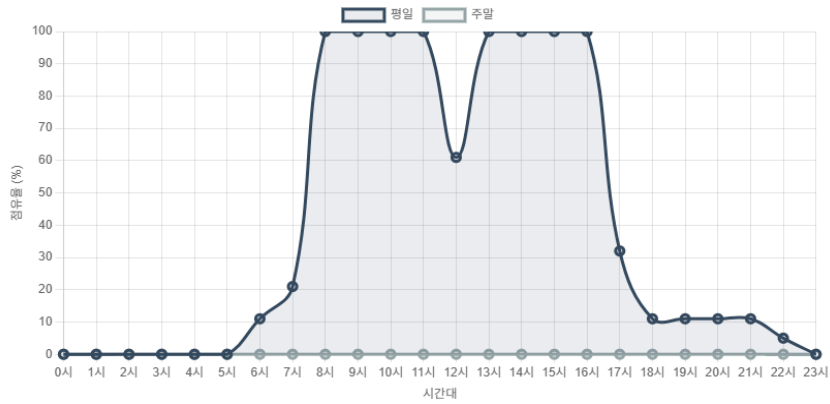
마감재

- 기존: 석고보드 13-16mm
- 변경: 석고보드 12.5mm

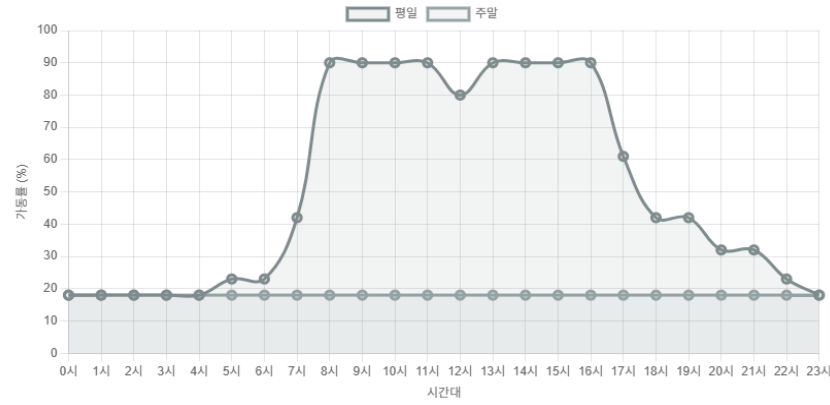
	요구값	적용값
외벽 열관류율	$\leq 0.32 \text{ W/m}^2\text{K}$	$0.26 \text{ W/m}^2\text{K}$
지붕 열관류율	$\leq 0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$	$0.18 \text{ W/m}^2\text{K}$
바닥 열관류율	$\leq 0.27 \text{ W/m}^2\text{K}$	$0.31 \text{ W/m}^2\text{K}$

한국 남부지방 단열 기준 충족 여부

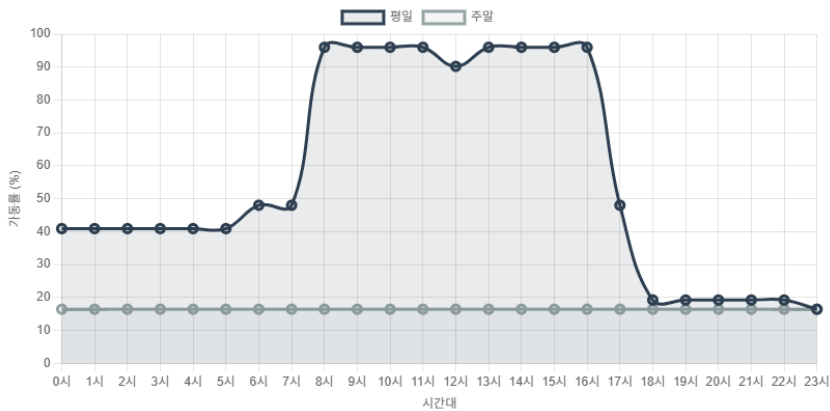
스케줄



재실자 점유 스케줄

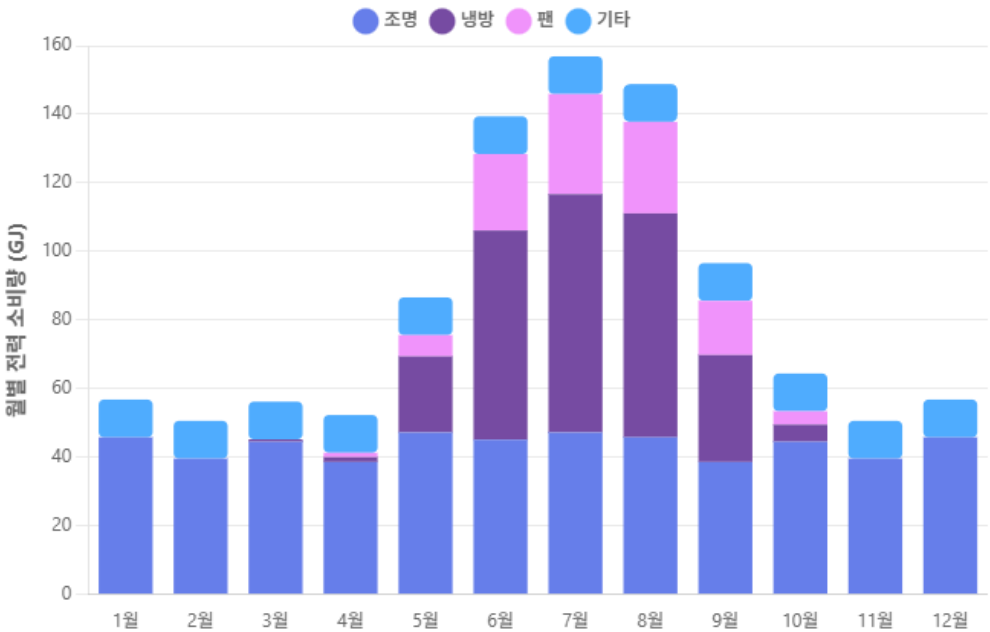


조명 운영 스케줄

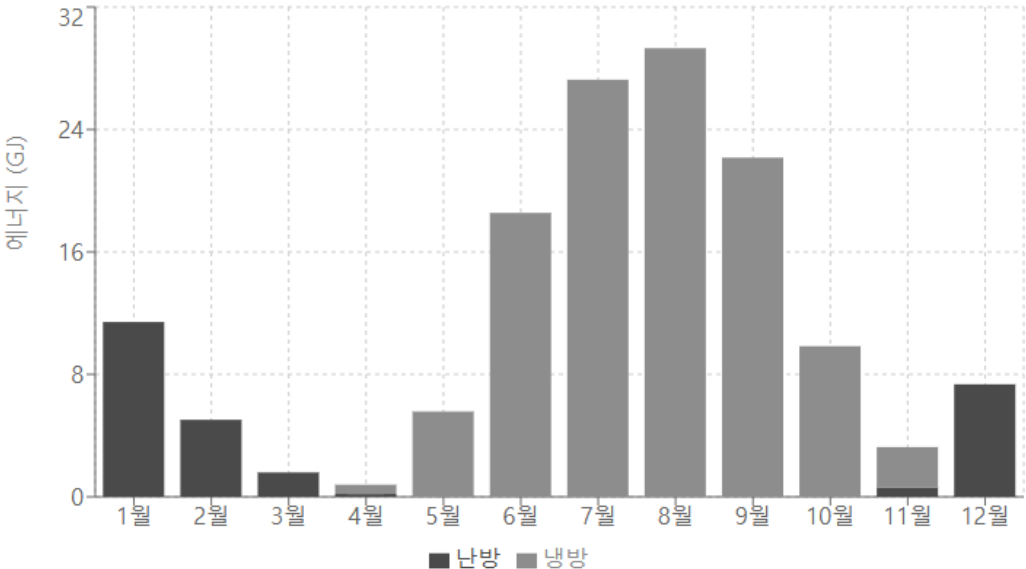


전자장비 운영 스케줄

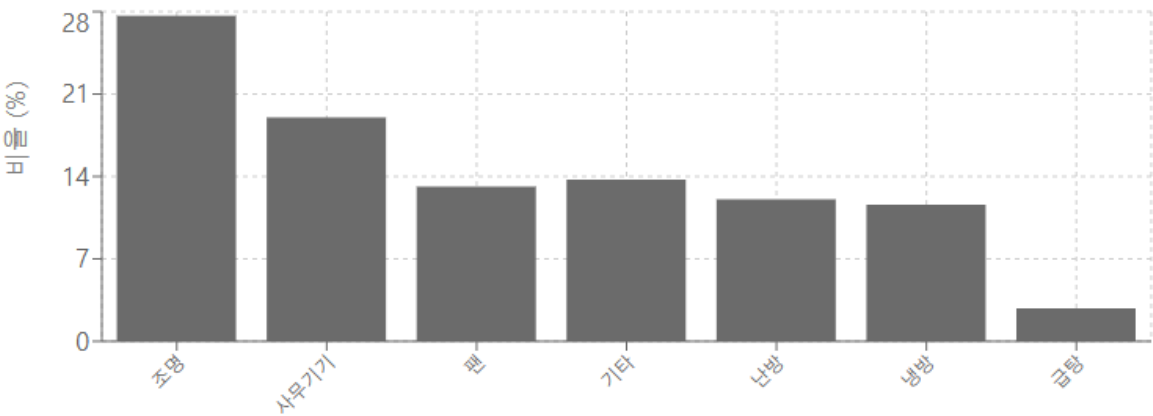
에너지 사용 패턴



월별 냉난방 에너지 사용 패턴



용도별 에너지 사용 비율



조명이 가장 많은 에너지를 사용 (27.7%)

E+ Simulation 주의사항

- EnergyPlus 22.1버전 사용 <https://github.com/NREL/EnergyPlus/releases/tag/v22.1.0>
- IDF와 EPW파일경로에 한글이 있으면 오류 가능성이 있음

예) C:\Test (O)

예) C:\한글\Test (X)